

Table 1 – Prior for Smoking

S (Smoker)	P(S)
true	0.30
false	0.70

Table 2 – Conditional for Lung Cancer given Smoking

C (Cancer)	P(C S = true)	P(C S = false)
true	0.05	0.01
false	0.95	0.99

Table 3 – Conditional for X-Ray Result given Cancer Status

T (X-Ray)	P(T = "บวก" C = true)	P(T = "บวก" C = false)
บวก	0.90	0.20
ลบ	0.10	0.80

1. จงคำนวณหาค่า $P(S = \text{true}, C = \text{true}, T = \text{"บวก"})$

a) 0.135

~~b) 0.0135~~

c) 0.2154

d) 0.0205

41) $P(S = \text{true}) = 0.30$

$P(C = \text{true}) = 0.05$

$P(T = \text{"บวก"}) = 0.09$

$\left. \begin{array}{l} P(S = \text{true}) = 0.30 \\ P(C = \text{true}) = 0.05 \\ P(T = \text{"บวก"}) = 0.09 \end{array} \right\} 0.30 \times 0.05 \times 0.09 = 0.0135 \times$

42) $P(T = \text{"บวก"}) = P(T = \text{"บวก"} | C = \text{true})P(C = \text{true}) + P(T = \text{"บวก"} | C = \text{false})P(C = \text{false})$

$= (0.05 \times 0.30) + (0.01 \times 0.70) \quad \left| \begin{array}{l} = 0.015 + 0.007 = 0.022 \\ = 1 - 0.022 = 0.978 \end{array} \right.$

$= 0.015 + 0.007 = 0.022$

$= 0.978$

$= (0.90 \times 0.022) + (0.20 \times 0.978)$

$= 0.0198 + 0.1956 = 0.2154 \times$

43) $P(C = \text{true} | T = \text{"บวก"}) = \frac{P(T = \text{"บวก"} | C = \text{true}) \times P(C = \text{true})}{P(T = \text{"บวก"})}$

$= \frac{0.05 \times 0.30}{0.022} = \frac{0.015}{0.022} \approx 0.6818 \times$

44) $P(S = \text{true} | T = \text{"บวก"}) = \frac{P(S = \text{true}, T = \text{"บวก"})}{P(T = \text{"บวก"})}$

$P(S = \text{true}, T = \text{"บวก"}) = P(S = \text{true}, C = \text{true}, T = \text{"บวก"}) + P(S = \text{true}, C = \text{false}, T = \text{"บวก"})$

$= 0.0135 + [P(S = \text{true}) \times P(C = \text{false} | S = \text{true}) \times P(T = \text{"บวก"} | C = \text{false})]$

$= 0.0135 + [0.30 \times 0.95 \times 0.20]$

$= 0.0135 + 0.0570 = 0.0705$

$P(S = \text{true} | T = \text{"บวก"}) = \frac{0.0705}{0.2154} \approx 0.327 \times$

45) $E = N \times P(C = \text{true}, T = \text{"บวก"})$

$\left| 0.90 \times 0.022 = 0.0198 \right.$

$= 1000 \times 0.0198$

$= 19.8 \approx 20 \times$

42. จงคำนวณหาโอกาสทั้งหมดที่จะให้ผลตรวจเอกซเรย์เป็นบวก: $P(T = \text{"บวก"})$

a) 0.111

~~b) 0.2154~~

c) 0.4500

d) 0.2000

43. จงคำนวณหาค่า Posterior: Cancer | Positive X-Ray : $P(C = \text{true} | T = \text{"บวก"})$

a) 0.032

~~b) 0.092~~

c) 0.198

d) 0.500

44. จงคำนวณหาค่า Posterior: Smoker | Positive X-Ray : $P(S = \text{true} | T = \text{"บวก"})$ ~~a) 0.327~~

b) 0.092

c) 0.537

d) 0.700

45. หากมีผู้ป่วย 1 000 คนที่มีการกระจายค่าตาม prior ข้างต้น คาดว่าจะมีผู้ที่ เป็นมะเร็งและผลเอกซเรย์เป็นบวก กี่ราย?

a) ≈ 6 ~~b) ≈ 20~~ c) ≈ 52 d) ≈ 92